Serie de ejercicios: transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: Garay Hernández Jorge Efrén **Fecha:** 26/10/2026

Objetivo. Analizar seis sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de dificultad creciente. A partir de sus ecuaciones en diferencias, obtener la función de transferencia $H(z)$, su respuesta al impulso $h[n]$ y su respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$.

Convenciones para todos los ejercicios. Los sistemas están inicialmente en reposo y son causales; $u[n]$ es el escalón unitario y $\delta[n]$ el impulso unitario. Trabajar directamente con potencias de z^{-1}, **sin sustituciones auxiliares**. Expresar resultados exactos con fracciones cuando sea posible.

Ruta de trabajo:

$$\boxed{\text{ecuación en diferencias} \longrightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) \longrightarrow h[n],\ H(e^{j\omega})}$$

Recordatorio: para un sistema causal y estable, la circunferencia unidad pertenece a la región de convergencia y

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|), \qquad H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}.$$

Al verificar $h[n]$, sustituir $x[n] = \delta[n]$ en la ecuación original.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a) $y(z) - \frac{1}{2}y(z)z^{-1} = x(z)$

$y(z)(1 - \frac{1}{2}z^{-1}) = x(z)$

$H(z) = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$ //

b) $z^{-1}\left\{H(z) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = h[n]$ //

Polo

$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$ $\quad \frac{1}{z} = 2$

$\frac{1}{2}z^{-1} = 1$ $\quad z = \frac{1}{2}$ //

$z^{-1} = 2$

ROC $\rightarrow |z| > \frac{1}{2}$

c) $x[n] = \delta[n]$ $\quad y[n] = h[n]$ $\longrightarrow$ $h[n] - \frac{1}{2}h[n-1] = x[n]$

$h[n] = x[n] + \frac{1}{2}h[n-1]$

$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}h[-1] = 1 + \frac{1}{2}(0) = 1$

$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}h[0] = 0 + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$

$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}h[1] = 0 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$

$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}h[2] = 0 + \frac{1}{2}(\frac{1}{4}) = \frac{1}{8}$

Segon la transformada inversa $h[0] = (\frac{1}{2})^0 = 1$ $\quad h[1] = (\frac{1}{2})^1 = \frac{1}{2}$ $\quad h[2] = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$

$h[3] = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$, dan lo mismo.

d)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}(1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}(-1)} = \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}$$

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) $$y(z) - \frac{1}{2}y(z)z^{-1} = x(z) + \frac{1}{2}x(z)z^{-1}$$

$$y(z)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right) = x(z)\left(1+\frac{1}{2}z^{-1}\right)$$

$$H(z) = \frac{y(z)}{x(z)} = \frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

b)

$$1+\frac{1}{2}z^{-1} = \underbrace{1-\frac{1}{2}z^{-1}}_{\text{denominador}} + z^{-1}$$

$$H(z) = \frac{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)+z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

c)

$$z^{-1}\{1\} = \delta[n] \qquad z^{-1}\left\{\frac{z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1] \quad \text{(retraso)}$$

$$z^{-1}\{H(z)\} = h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$$

d) $x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}h[n-1]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[-1] + \frac{1}{2}h[-1] = 1 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(0) = 1$$
$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[0] + \frac{1}{2}h[0] = 0 + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$$
$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[1] + \frac{1}{2}h[1] = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2}$$
$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[2] + \frac{1}{2}h[2] = 0 + \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

$\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1 + 2 = 3$$

$\omega = \pi$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{-1}{\frac{3}{2}} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a)

$$y(z) - \tfrac{1}{4}y(z)z^{-1} - \tfrac{1}{8}y(z)z^{-2} = x(z)$$

$$H(z) = \frac{y(z)}{x(z)} = \frac{1}{1-\frac{1}{4}z^{-1}-\frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{4}z^{-1})}$$

b)

$$H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$A(1+\tfrac{1}{4}z^{-1}) + B(1-\tfrac{1}{2}z^{-1}) = 1$$

$$A + B + \left(\tfrac{1}{4}A - \tfrac{1}{2}B\right)z^{-1} = 1$$

$$A + B = 1 \quad + \quad \tfrac{1}{4}A - \tfrac{1}{2}B = 0 \rightarrow \tfrac{1}{2}A - B = 0$$

$$\tfrac{3}{2}A = 1$$

$$A = \frac{2}{3} \qquad B = \frac{1}{3}$$

$$H(z) = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$$

c) $$z^{-1}\{H(z)\} = z^{-1}\left\{\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} + z^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}\right\} = \left(\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$$

$x[n] = \delta[n]$, $y[n] = h[n]$

$$h[n] = \delta[n] + \tfrac{1}{4}h[n-1] + \tfrac{1}{8}[n-2]$$

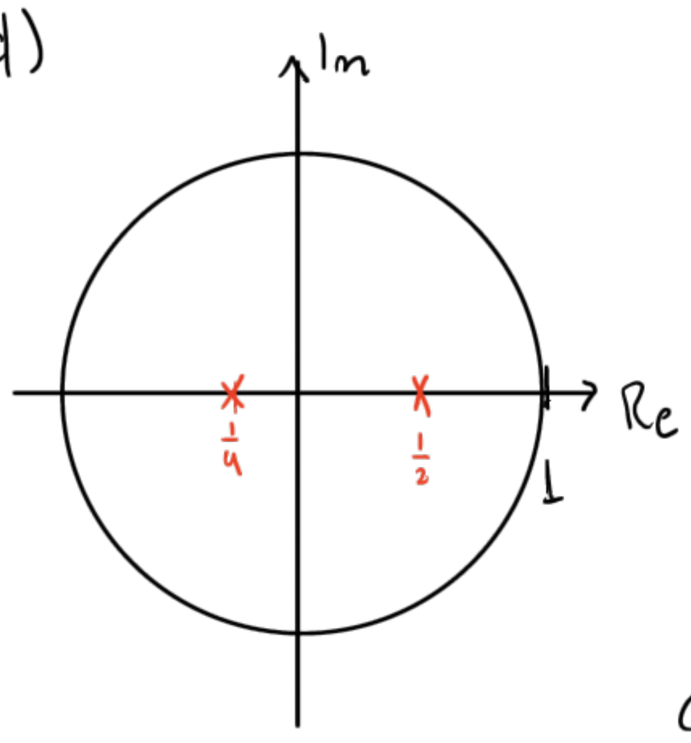
$$h[0] = \delta[0] + \tfrac{1}{4}h[-1] + \tfrac{1}{8}h[-2] = 1 + 0 + 0 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \tfrac{1}{4}h[0] + \tfrac{1}{8}h[-1] = 0 + \tfrac{1}{4}(1) + 0 = \tfrac{1}{4}$$

$$h[2] = \delta[2] + \tfrac{1}{4}h[1] + \tfrac{1}{8}h[0] = 0 + \tfrac{1}{4}\left(\tfrac{1}{4}\right) + \tfrac{1}{8}(1) = \tfrac{1}{16} + \tfrac{2}{16} = \tfrac{3}{16}$$

$$h[3] = \delta[3] + \tfrac{1}{4}h[2] + \tfrac{1}{8}h[1] = 0 + \tfrac{1}{4}\left(\tfrac{3}{16}\right) + \tfrac{1}{8}\left(\tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{3}{64} + \tfrac{1}{32} = \tfrac{5}{64}$$

d)



Polo 1

$$1 - \frac{1}{2} z^{-1} = 0 \longrightarrow z = \frac{1}{2}$$

Polo 2

$$1 + \frac{1}{4} z^{-1} = 0 \longrightarrow z = -\frac{1}{4}$$

Como los dos polos están dentro del circulo unitario, el sistema es BIBO estable.

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{4} e^{-j\omega}}$$

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{3} + \frac{4}{15} = \frac{24}{15} = \frac{8}{5}$$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2} y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3} n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{\text{ss}}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos(\tfrac{\pi}{3} n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a)

$$y(z) - \frac{1}{2} y(z) z^{-1} = x(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2} z^{-1})} \qquad H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}}$$

b)

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}}}$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} \angle \frac{\pi}{6}}$$

$$H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{2}{\sqrt{3}} \angle -\frac{\pi}{6}$$

$$e^{-j\frac{\pi}{3}} = \cos(\tfrac{\pi}{3}) - j\,\text{sen}(\tfrac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

denominador:

$$1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

magnitud

$$\sqrt{(\tfrac{3}{4})^2 + (\tfrac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

fase

$$\arctan\left(\frac{\sqrt{3}/2}{3/4}\right) = \frac{\pi}{6}$$

c)

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})| \cos\left(\frac{\pi}{3}n + \phi\right)$$

$$y_{ss}[n] = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6}\right)$$

En los sistemas LTI, los exponentes $e^{j\omega n}$ son eigenfunciones del sistema. y por linealidad al combinar $e^{j\omega n}$ y $e^{-j\omega n}$ para formar el coseno, no se crean nuevas componentes ni se modifica la frecuencia fundamental, solo se escala en magnitud y fase.

Se omitió la respuesta transitoria.

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a)

$$y(z) - \frac{1}{4}y(z)z^{-2} = x(z) + x(z)z^{-1} - \frac{1}{4}x(z)z^{-2}$$

$$H(z) = \frac{y(z)}{x(z)} = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

b)

$$H(z) = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

c)

$$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$A\left(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) + B\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) = z^{-1}$$

$$A + B + \left(\tfrac{1}{2}A - \tfrac{1}{2}B\right)z^{-1} = z^{-1}$$

$$\begin{array}{l} A + B = 0 \\ + \quad \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}B = 1 \rightarrow A - B = 2 \\ \hline 2A = 2 \\ A = 1 \qquad B = -1 \end{array}$$

$$H(z) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

La transformada z^{-1} de 1 es el impulso, físicamente es la entrada sin ningun retraso.

d)

$$z^{-1}\{H(z)\} = z^{-1}\{1\} + z^{-1}\left\{\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}\right\} - z^{-1}\left\{\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}\right\}$$

$$h[n] = \delta[n] + \left(\left(\tfrac{1}{2}\right)^n - \left(-\tfrac{1}{2}\right)^n\right)u[n]$$

Ecuación en diferencias.

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] - \tfrac{1}{4}\delta[n-2] + \tfrac{1}{4}h[n-2]$$

$$h[0] = \delta[0] + \delta[-1] - \tfrac{1}{4}\delta[-2] + \tfrac{1}{4}h[-2] = 1+0+0+0 = 1$$
$$h[1] = \delta[1] + \delta[0] - \tfrac{1}{4}\delta[-1] + \tfrac{1}{4}h[-1] = 0+1+0+0 = 1$$
$$h[2] = \delta[2] + \delta[1] - \tfrac{1}{4}\delta[0] + \tfrac{1}{4}h[0] = 0+0-\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{4}(1) = 0$$
$$h[3] = \delta[3] + \delta[2] - \tfrac{1}{4}\delta[1] + \tfrac{1}{4}h[1] = 0+0+0+\tfrac{1}{4}(1) = \tfrac{1}{4}$$
$$h[4] = \delta[4] + \delta[3] - \tfrac{1}{4}\delta[2] + \tfrac{1}{4}h[2] = 0+0+0+\tfrac{1}{4}(0) = 0$$

e)

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$$

Para $\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} - \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = 1+2-\frac{2}{3} = \frac{7}{3}$$

Para $\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = 1 + \frac{1}{1+\frac{1}{2}} - \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1+\frac{2}{3}-2 = -\frac{1}{3}$$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1-\tfrac{1}{2}z^{-1})(1+\tfrac{1}{2}z^{-1})(1-\tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$.

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

Entrega sugerida. Para cada ejercicio: ecuación transformada, $H(z)$, desarrollo algebraico (incluidas las fracciones parciales cuando corresponda), $h[n]$, comprobación de muestras y respuesta en frecuencia. El desarrollo debe permitir seguir el razonamiento, no solo mostrar el resultado final.

a)

$$y(z) - \frac{1}{4}\,y(z)z^{-1} - \frac{1}{4}\,y(z)z^{-2} + \frac{1}{16}\,y(z)z^{-3} = x(z)$$

$$H(z) = \frac{y(z)}{x(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

Comprobación:

$$\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) = 1 + \cancel{\tfrac{1}{2}z^{-1}} - \cancel{\tfrac{1}{2}z^{-1}} - \tfrac{1}{4}z^{-2} = 1 - \tfrac{1}{4}z^{-2}$$

$$\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2}\right) = 1 - \tfrac{1}{4}z^{-2} - \tfrac{1}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{16}z^{-3}$$

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-2} - \tfrac{1}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = 1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3}$$

b)

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$A\left(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}\right) + B\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}\right) + C\left(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1}\right) = 1$$

$$A\left(1 + \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{8}z^{-2}\right) + B\left(1 - \tfrac{3}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{8}z^{-2}\right) + C\left(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2}\right) = 1$$

$$A + B + C = 1$$

$$\tfrac{1}{4}A - \tfrac{3}{4}B = 0 \longrightarrow A - 3B = 0$$

$$-\tfrac{1}{8}A + \tfrac{1}{8}B - \tfrac{1}{4}C = 0 \longrightarrow -A + B - 2C = 0$$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} F_2 \\ F_1 \\ F_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 \end{array}\right] \qquad \begin{array}{l} A = 1 \\ B = 1/3 \\ C = -1/3 \end{array}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

c)

$$h[n] = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right) u[n]$$

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3]$$

$$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{4}h[-2] - \frac{1}{16}h[-3] = 1 + 0 + 0 - 0 = 1$$

$$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{4}h[-1] - \frac{1}{16}h[-2] = 0 + \frac{1}{4}(1) + 0 - 0 = \frac{1}{4}$$

$$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{4}h[0] - \frac{1}{16}h[-1] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4}(1) - 0 = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

$$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{4}h[1] - \frac{1}{16}h[0] = 0 + \frac{1}{4}\left(\frac{5}{16}\right) + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{16}(1) = \frac{5}{64} + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$$

d)

Polo 1: $z = \frac{1}{2}$ Polo 2: $z = -\frac{1}{2}$ Polo 3: $z = \frac{1}{4}$

ROC: $|z| > \frac{1}{2}$ ← Polo máximo.

Todos los polos están dentro del círculo unitario, por lo tanto es estable.

e)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

$\omega = 0$

$$H(e^{j0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{3}\frac{1}{1 + \frac{1}{2}} - \frac{1}{3}\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = 2 + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{18}{9} + \frac{2}{9} - \frac{4}{9}$$

$$H(e^{j0}) = \frac{16}{9}$$

$\omega = \pi$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} + \frac{1}{3}\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{1}{3}\frac{1}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}(2) - \frac{1}{3}\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{10}{15} + \frac{10}{15} - \frac{4}{15} = \frac{16}{15}$$